大物12

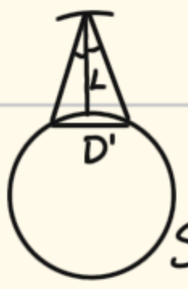
23.1　有一单缝，缝宽 $a=0.10$ mm，在缝后放一焦距为 50 cm 的会聚透镜，用波长 $\lambda=546.1$ nm 的平行光垂直照射单缝，试求位于透镜焦平面处屏上中央明纹的宽度。

解：中央明纹的宽度

$$\Delta X_0 = 2f\cdot\frac{\lambda}{a} = 2\times 0.5\times\frac{546.1\times10^{-9}}{0.1\times10^{-3}} = 5.461\times10^{-5}\,m$$

23.6 有一种利用太阳能的设想是在3.5×10^4 km 的高空放置一块大的太阳能电池板，把它收集到的太阳能用微波形式传回地球。设所用微波波长为 10 cm，而发射微波的抛物天线的直径为 1.5 km。此天线发射的微波的中央波束的角宽度是多少？在地球表面它所覆盖的面积的直径多大？

解：



圆孔衍射中，中央波束的角宽度

$$\sin\Delta\theta = 1.22\frac{\lambda}{D} = 1.22\times\frac{0.1}{1.5\times10^3} = 8.13\times10^{-5}\ rad$$

$$\delta = 2\Delta\theta = 2\cdot\arcsin\left(1.22\frac{\lambda}{D}\right) = 1.6\times10^{-4}\,rad$$

在地球表面它所覆盖的面积的直径

$$D' = L\delta + D = 3.5\times10^7\times1.6\times10^{-4} + 1.5\times10^3 = 7.1\times10^3\,m$$

23.8　据说间谍卫星上的照相机能清楚识别地面上汽车的牌照号码。

(1) 如果需要识别的牌照上的字划间的距离为 5 cm，在 160 km 高空的卫星上的照相机的角分辨率应多大？

(2) 此照相机的孔径需要多大？光的波长按 500 nm 计。

解：(1) 该照相机的角分辨率

$$\theta = \frac{S}{L} = \frac{5\times10^{-2}}{160\times10^3} = \frac{5}{16}\times10^{-6}\ rad = 3.125\times10^{-7}\ rad$$

(2) 圆孔衍射中，中央波束的角宽度

$$\theta = 1.22\frac{\lambda}{D} \qquad 解\ D = \frac{1.22\lambda}{\theta} = \frac{1.22\times500\times10^{-9}}{\frac{5}{16}\times10^{-6}}$$

$$= 1.952\ m$$

23.12　一双缝，缝间距 $d=0.10$ mm，缝宽 $a=0.02$ mm，用波长 $\lambda=480$ nm 的平行单色光垂直入射该双缝，双缝后放一焦距为 50 cm 的透镜，试求：

（1）透镜焦平面处屏上干涉条纹的间距；

（2）单缝衍射中央亮纹的宽度；

（3）单缝衍射的中央包线内有多少条干涉的主极大。

解：(1) 双缝干涉条纹的间距

$$\Delta x=\frac{\lambda\cdot f}{d}=\frac{480\times10^{-9}\times0.5}{0.1\times10^{-3}}=2.4\times10^{-3}\ m$$

(2) 中央亮纹的宽度

$$\Delta x_0=\frac{2f\lambda}{a}=\frac{2\times0.5\times480\times10^{-9}}{0.02\times10^{-3}}=2.4\times10^{-2}\ m$$

(3) 干涉主极大满足

$$d\sin\theta=k\lambda \quad ①$$

单缝衍射的一级暗纹满足

$$a\sin\theta=\lambda \quad ②$$

联立①②解得 $k=\frac{d}{a}=\frac{0.1}{0.02}=5$

实际k可取的值为 ±4, ±3, ±2, ±1, 0 ，故共有9条

23.15　试根据图 23.23 所示光谱图，估算所用光栅的光栅常量和每条缝的宽度。

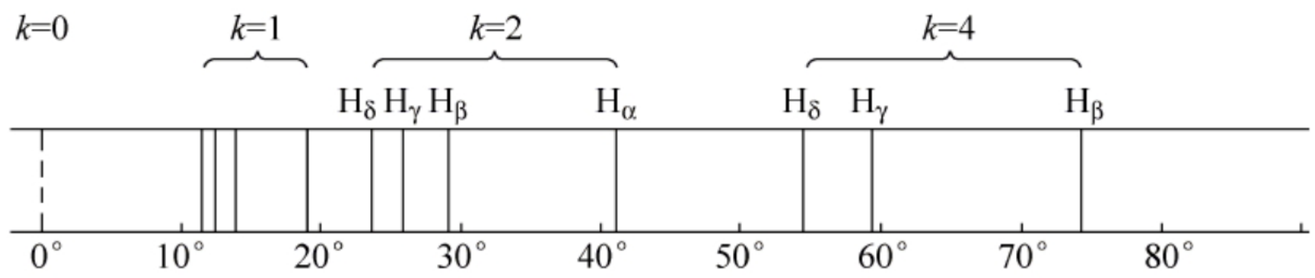


图 23.23　氢原子的可见光光栅光谱

解：光栅方程

$$d\sin\theta=k\lambda$$

氢光谱Hα线波长 $\lambda=656.3$ nm

Hα线对应的衍射角 $\theta\approx41°$

$$d=\frac{k\lambda}{\sin\theta}=\frac{2\times656.3\times10^{-9}}{\sin41°}=2.00\times10^{-6}\ m$$

由图可知，最小缺级数为3 则 $\frac{d}{a}=3$

$$a=\frac{d}{3}=6.7\times10^{-7}\ m$$

23.17　北京天文台的米波综合孔径射电望远镜由设置在东西方向上的一列共 28 个抛物面组成(图 23.33)。这些天线用等长的电缆连到同一个接收器上(这样各电缆对各天线接收的电磁波信号不会产生附加的相差),接收由空间射电源发射的 232 MHz 的电磁波。工作时各天线的作用等效于间距为 6 m,总数为 192 个天线的一维天线阵列。接收器接收到的从正天顶上的一颗射电源发来的电磁波将产生极大强度还是极小强度?在正天顶东方多大角度的射电源发来的电磁波将产生第一级极小强度?又在正天顶东方多大角度的射电源发来的电磁波将产生下一级极大强度?

图 23.33　习题 23.17 用图

① 从正天顶发射的电磁波被天线接收时光程差为0

故此时接收器会产生极大强度

② 产生极小强度要求 $d\sin\theta = \frac{k\lambda}{N}$

第一级极小强度则 $k=1$

可得 $\sin\theta = \frac{\lambda}{N\cdot d} = \frac{c}{N\cdot d\cdot f} = \frac{3\times10^8}{192\times6\times232\times10^6} = 1.12\times10^{-3}$

θ 很小时，$\theta \approx \sin\theta = 1.12\times10^{-3}\,\text{rad} = 0.642^\circ$

③ 产生极大强度要求 $d\sin\theta' = k'\lambda$

第一级极大强度则 $k'=1$

$\sin\theta' = \frac{\lambda}{d} = \frac{c}{d\cdot f} = \frac{3\times10^8}{6\times232\times10^6} = 0.216$

$\theta' = \arcsin(0.216) = 12.4^\circ$

23.18　在图 23.28 中，若 $\varphi=45°$，入射的 X 射线包含有从 0.095～0.130 nm 这一波带中的各种波长。已知晶格常数 $d=0.275$ nm，问是否会有干涉加强的衍射 X 射线产生？如果有，这种 X 射线的波长如何？

布拉格衍射公式：$2d\sin\theta=k\lambda$

可知 $\lambda=\frac{2d\sin\varphi}{k}=\frac{2\times0.275\times\sin45°}{k}=\frac{0.389}{k}$ (nm)

当 $k=1$ 时，$\lambda=0.389$ nm（舍）

当 $k=2$ 时，$\lambda=0.195$ nm（舍）

当 $k=3$ 时，$\lambda=0.130$ nm

当 $k=4$ 时，$\lambda=0.097$ nm

当 $k=5$ 时，$\lambda=0.078$ nm（舍）

综上，有干涉加强的衍射 x 射线，其波长为 0.130nm 和 0.097nm

*23.19　1927 年戴维孙和革末用电子束射到镍晶体上的衍射（散射）实验证实了电子的波动性。实验中电子束垂直入射到晶面上。他们在 $\varphi=50°$ 的方向测得了衍射电子流的极大强度（图 23.34）。已知晶面上原子间距为 $d=0.215$ nm，求与入射电子束相应的电子波波长。

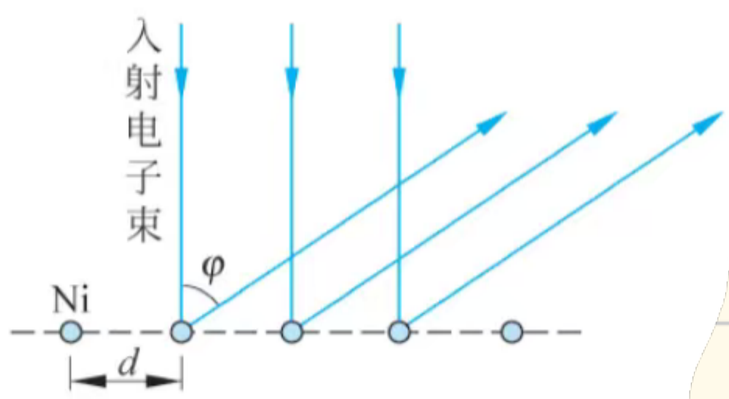


图 23.34　习题 23.20 用图

相长干涉条件 $d\sin\varphi=\lambda$（相邻两镍原子）

故 $\lambda=0.215\times\sin50°\approx0.165$ nm